

18 기전력 120[V], 내부 저항(r)이 15[Ω]인 전원이 있다. 여기에 부하 저항(R)을 연결하여 얻을 수 있는 최대 전력[W]은? (단, 최대 전력 전달 조건은 $r = R$ 이다.)

- ① 100 ② 140
③ 200 ④ 240

3해설 • 최대 전력 전달 조건 $r = R[\Omega]$
• 최대 전력 $P_m = \frac{E^2}{4r} = \frac{120^2}{4 \times 15} = 240[W]$

19 3상 교류 회로의 선간 전압이 13,200[V], 선전류가 800[A], 역률 80[%] 부하의 소비 전력은 약 몇 [MW]인가?

- ① 4.88
② 8.45
③ 14.63
④ 25.34

3해설 3상 교류 전력 $P = \sqrt{3} VI \cos \theta [W]$ 이고 $V = 13.2[kV]$ 일 때, 전류 $I = 0.8[kA]$ 를 대입시키면 단위 [MW]가 된다.
 $P = \sqrt{3} \times 13.2 \times 0.8 \times 0.8 = 14.63[MW]$

20 자기 인덕턴스에 축적되는 에너지에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 자기 인덕턴스 및 전류에 비례한다.
② 자기 인덕턴스 및 전류에 반비례한다.
③ 자기 인덕턴스와 전류의 제곱에 반비례한다.
④ 자기 인덕턴스에 비례하고 전류의 제곱에 비례한다.

3해설 코일에 축적되는 전자 에너지
 $W = \frac{1}{2} LI^2 [J]$
그러므로 자기 인덕턴스에 비례하고 전류의 제곱에 비례한다.

21 전동기에 접지 공사를 하는 주된 이유는?

- ① 보안상
② 미관상
③ 역률 증가
④ 감전 사고 방지

3해설 전동기 표면에 누설 전류가 흐르면 감전의 우려가 있으므로 접지 공사를 한다.

22 퍼센트 저항 강하 3[%], 리액턴스 강하 4[%]인 변압기의 최대 전압 변동률[%]은?

- ① 1 ② 5
③ 7 ④ 12

3해설 최대 전압 변동률
 $\varepsilon_{\max} = \sqrt{p^2 + q^2}$
 $= \sqrt{3^2 + 4^2} = 5[\%]$

23 직류 전압을 직접 제어하는 것은?

- ① 브리지형 인버터
② 단상 인버터
③ 3상 인버터
④ 초퍼형 인버터

3해설 초퍼형 인버터 : 고정된 크기의 전류를 가변 직류로 변환하는 장치

24 직류 발전기의 병렬 운전 중 한쪽 발전기의 여자를 늘리면 그 발전기는?

- ① 부하 전류는 불변, 전압은 증가
② 부하 전류는 줄고, 전압은 증가
③ 부하 전류는 늘고, 전압은 증가
④ 부하 전류는 늘고, 전압은 불변

3해설 한쪽 발전기의 여자를 증가시키면 뒤진 무효 전류가 흐르게 되어서 부하 전류는 늘고 전압은 증가하게 된다.